

Počítačové sítě

Osnova

- Co to je
- Historie
 - Arpanet, Internet, ...
- Síťová architektura
 - Zařízení, protokoly, vrstvy, ...
 - Principy komunikace - příklad
 - Specifikace nejpoužívanějších protokolů
 - Viz přenos informací - víc do detailu rozpracované tam
- Dělení sítí
 - Rozlehlost - PAN, LAN, MAN, WAN
 - Přepojování - komutační, paketová
 - Podle postavení uzlů - P2P, klient-server
 - Podle druhů signálů - analog, digitál
 - Vlastnictví - veřejná, privátní, virtuální privátní (VPN)
- Síťová zařízení
 - Aktivní - repeater, hub, switch, bridge, router
 - Pasivní - kabely
 - Viz přenos informací - víc do detailu rozpracované tam
- Topologie
 - tvar/struktura sítě

Co to je?

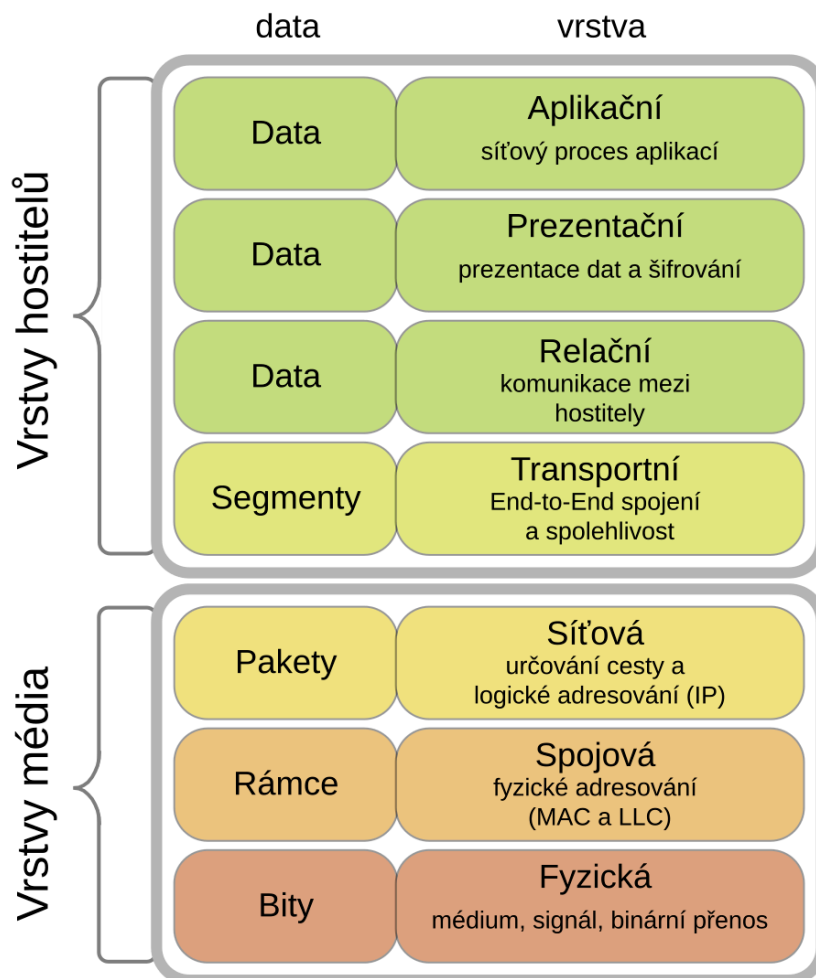
- propojená zařízení
 - vzájemná komunikace – za určitých pravidel
 - telefony, počítače, IoT (ledničky), ...
 - drátově
 - metalické kabely
 - elektrické impulsy
 - ethernet
 - pomalejší než světlo
 - (nejnovější kabely jsou schopny až 40 Gb/s)
 - optické kabely
 - modernější
 - kabel hodně dobře vede světlo
 - skoro rychlost světla
 - vyšší přenosové rychlosti (100 Gb/s)
 - vhodné na větší vzdálenosti
 - pár milisekund pro přenos mezi kontinenty
 - bezdrátové
 - skrze vlny
 - mobilní sítě
 - rádiové vlny
 - Wi-Fi
 - často 2.4 GHz
 - přechází se na 5 GHz
 - méně využívané → menší rušení → větší šířka pásma
 - Bluetooth
 - na několik metrů
 - používané u PAN
 - např. streamování audia do sluchátek
 - přepínání kanálů (cca 80, 1 MHz od sebe), okolo frekvence 2,4 GHz
 - mikrovlnné
 - přenos na dlouhé vzdálenosti
 - ale mezi odesílatelem a příjemcem musí být prázdný prostor
 - satelitní komunikace
 - pro Internet např. Starlink
 - moje zařízení → router → anténa na střeše → družice → datové centrum → Internet... a zpátky
 - vyšší ping (doba odezvy po tom co pošlu někam nějakou žádost)
 - místa kde nejsou kabely
 - např. dám si na střechu anténu, kterou namířím na vysílač, který je k Internetu připojený
 - komunikuju skrz něj s internetem

Historie

- první pokusy pro komunikaci mezi počítači na konci 50. let 20. století
 - armáda
- v 1960. letech ARPANET
- oblíbenost na počátku 80. let
 - základy WWW

Síťová architektura

- umožňuje výměnu dat mezi systémy
- složitá → rozdělení do vrstev



-
- každá vrstva poskytuje službu vyšší vrstvě (např. transportní umožňuje transport paketů vrstvě aplikační přes TCP)
- funkce vrstvy definovány protokolem
 - protokol = soubor pravidel při vyměňování komunikace mezi dvěma či více komunikujícími prvky
- standardy - Internet Engineering Task Force (IETF) a další organizace
 - publikují [RFC](#)

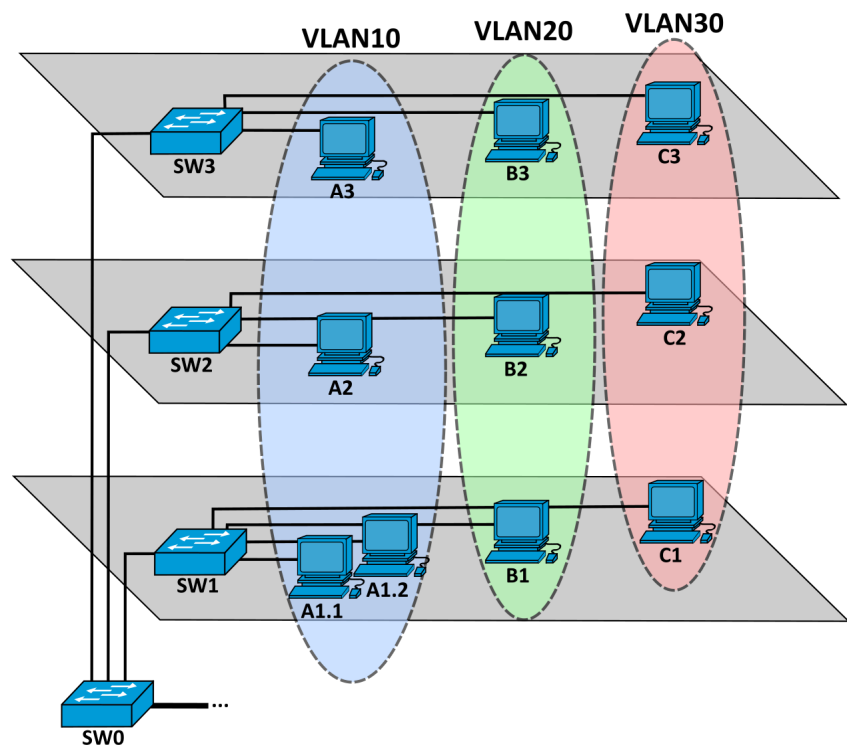
Internetové protokoly

- skupina protokolů pro Internet
- transportní
 - TCP (transfer control protocol)
 - bezztrátový
 - každý balíček obsahuje kontrolní informace
 - kolikátý je v pořadí, ...
 - na základě toho se ověřuje, zda přišla všechna data a bez korupce
 - pokud dojde k problému → balíček odeslaný znovu
 - pomalejší
 - vhodný pro přenos dokumentů, souborů, webů, ...
 - tam kde nepotřebujeme tu věc co nejdřív
 - nesmí dojít ke ztrátě/přeházení pořadí
 - UDP (user datagram protocol)
 - ztrátový
 - místo paketů datagramy
 - nižší komplexnost
 - neopravuje
 - neposílá nic znovu
 - vhodný pro realtime věci
 - chci co nejrychlejší přenos
 - VoIP – internetové volání
 - nechci opoždění zvuku
 - menší ztráty mi nevadí
- aplikační
 - HTTP (hypertextový transferový protokol)
 - protokol pro přenos dokumentů – webových stránek
 - mnoho verzí
 - převážná většina z nich využívá TCP
 - od verze HTTP/1.1 se poslané zprávy rozloží na několik částí (tzv. chunky)
 - výhoda: je nám jedno jak velký je posílaný soubor – nemusíme znát jeho délku a celý ho tím pádem napsat do dočasné paměti
 - dělení zprávy na žádost a odpověď
 - složení zprávy
 - HTTP header
 - pouze pro žádost
 - metoda (GET, ...)
 - cesta k dokumentu (/o-nas)
 - pouze pro odpověď
 - HTTP status
 - číselný
 - členěno do kategorií podle toho jaké číslo je na začátku

- 200 – OK, 404 – nenalezeno, 500 – error na straně serveru, ...
 - další příklady: [http.cat](http://cat)
 - verze protokolu (1.1, 2, ...)
 - hlavičky (klíč: hodnota)
 - informace jako cookies, co je váš prohlížeč, jaký typ serveru to je, ...
 - některé povinné
 - u HTTP/1.0 musí být Content-Length (délka souboru)
- HTTP body
 - samotný zaslaný dokument
 - není třeba u některých typů žádostí
 - obrázek, webová stránka, text, video, ...
- pro WWW
- HTTPS (-||- + secure)
 - zabezpečené verze HTTP (nástavba)
 - šifrování dat
 - certifikáty pro domény (lze ověřit, že server s kterým komunikujete je skutečně ten, za který se vydává)
 - jen klient (váš prohlížeč) a server (např. webový) ví, jaká data jsou skutečně odesílána
 - využívají se bezpečnostní vrstvy
 - SSL (secure socket layer)
 - TLS (transport layer security)
 - novější
- protokol IP
 - všechno připojené do sítě má IP adresu (jak třeba pro LAN, tak pro celý Internet)
 - jsou různé rezervované rozsahy
 - např. loopback 127.0.0.1
 - 10.0.0.1 - 10.0.0.255
 - dvě verze adres
 - IPv4 – 4 čísla o 8 bitech (0-255) oddělené tečkou
 - 142.251.141.174
 - všechny už použité (rok 2011)
 - (celkem 64 bitů)
 - IPv6 – 128 bitové, zapsáno hexadecimálně
 - 2001:db8:0:1234:0:567:8:1
 - 8 skupin po 4 číslech

Dělení

- rozlehlost
 - PAN (Personal area network)
 - osobní síť jednotlivce (tvoje zařízení)
 - připojení pomocí Bluetooth, USB, ...
 - např. telefon – chytré hodinky
 - LAN (Local area network)
 - domácí/kancelářské sítě
 - drátová / bezdrátová (WLAN – wireless LAN)
 - video hry – local multiplayer
 - využívá toho, že zde většinou nejsou omezení pro peer-to-peer komunikaci krom firewallů zařízení
 - např. Minecraft tlačítko (open to LAN)
 - VLAN – virtuální LAN



- - Autor: Michel Bakni – Tento soubor byl odvozen z: Workstation symbol-Blue.svg Switch symbol-Blue.svg, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151750621>
 - vytvoření takové podsítě – zapojíme zařízení do switchu a ten třeba zapojíme až do routeru
 - příklad využití
 - mám 2 počítačové učebny – každá má svůj vlastní VLAN
 - VLANy z učeben jsou pak napojeny např. na router
 - MAN (Metropolitan Area Network)
 - spojuje několik bloků, až celá města

- WAN (Wide area network)
 - pokrývá rozlehlé geografické území
 - překračuje hranice města, států, ...
 - nejznámější sítí WAN je Internet



Autor: Původně soubor načetl Kratochvíla na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Na Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel jitka., CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4224433>

- přepojování
 - komutační
 - síť s přepojováním okruhů
 - komunikace probíhá po předem vyhrazené lince
 - telegrafie, telefonie (dřív u drátových telefonů)
 - telefonní sítě
 - starší technologie
 - paketové
 - cesta kterou data (v podobě paketů) putují není předem známa
 - protokol IP
 - pakety zahrnují adresu odesílatele a příjemce
 - síťové uzly pak nasměrovávají pakety kam mají a podle dostupnosti tras
 - pakety mohou přijít v rozházeném pořadí, nebo se některé ztratí (to řeší protokol TCP)
 - Ethernet, ...
- podle postavení uzlů
 - P2P (*peer-to-peer*) – klient–klient
 - přímá komunikace mezi klienty
 - oba dva na stejné úrovni
 - může být rychlejší
 - decentralizované
 - využíváno např. při torrentování
 - klient-server
 - server
 - něco poskytuje (služby)
 - souborový, webový, tiskový, ...
 - klient
 - něco žádá
- podle druhů signálů

- analogová
 - proměnný signál
 - např. obvody – zesilovač, ...
- digitální
 - signál má obvykle fixní počet stavů (např. zapnutý/vypnutý – binární)
- vlastnictví
 - veřejná
 - telekomunikační síť pro přenos dat
 - provozovatelé se řídí legislativou a nabízí služby veřejnosti
 - např. připojení dílčích lokálních sítí
 - privátní
 - LANy
 - (rezervovaný rozsah IP adres)
 - virtuální privátní (VPN)
 - komunikace je plně šifrována
 - server poskytovatele slouží jako switch a může sloužit jako koncový bod
 - koncový bod = jsou skrz něj směrovány požadavky na Internet
 - (IP adresa, kterou stránka vidí je pak veřejné IP poskytovatele)
 - využití:
 - simulace LANu
 - můžeme vytvořit virtuální LAN, tím že připojíme zařízení to jedné VPN
 - anonymita, ochrana soukromí
 - pokud použijeme poskytovatele, který neuchovává záznamy o používání a anonymizujeme uživatele, nemůže nikdo vědět, co děláme
 - falšování polohy
 - některé Internetové služby používají znalosti IP adresy, aby zjistili např. v jaké zemi se koukáte na jejich stránku
 - tzv. georestrikce
 - Netflix, ČT, ...
 - nutno podotknout, že pak tyto služby blokují některé IP, když ví, že je to VPN

Síťová zařízení

Aktivní síťové prvky

- slouží ke vzájemnému propojení v počítačových sítích
- aktivně působí na přenášené signály
- opakovač (repeater)
 - přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál
 - opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále
- hub (rozbočovač)
 - umožňuje rozvětvení sítě (jeden kabel do několika děl)
 - je zároveň i opakovačem
- switch
 - velké množství portů (až stovky)
 - připojují se na něj zařízení
- bridge (most)
 - spojuje dvě části sítě
 - odděluje segmenty → snižuje zátěž
- router
 - přeposílá datagramy směrem k jejich cíli
 - např. připojení LANu k vysokorychlostní síti

Pasivní síťové prvky

- kabeláž – optika, ...

Topologie

- tvar/struktura sítě (jak jsou prvky zapojeny)
- typy:
 - sběrníková (bus) – bez rozvrstvení kabelu, okolo všech (koaxiální kabel)
 - hvězdicová (star) – všechno připojeno k aktivnímu prvku (kroucená dvojlinka)
 - kruhová (ring) – uzavřené, dva konce
 - stromová (tree) – propojení hvězdicových, LAN
 - obecný graf – redundance spojů, WAN
 - samostatný počítač (virtuální síť) – loopback, ...

Zdroje

- Příspěvatelé Wikipedie, *Počítačová síť* [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2025, Datum poslední revize 27. 11. 2025, 10:13 UTC, [citováno 29. 11. 2025]
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5&oldid=25446803>
- Příspěvatelé WikiSkripta, *Počítačové sítě* [online], , c2025, Datum poslední revize 10. 02. 2025, 09:31 UTC, [citováno 29. 11. 2025]
<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_s%C3%AD%C4%9B&oldid=493847>

- Počítačové sítě (článek) | Internet. In: *Khan Academy* [online] [cit. 29.11.2025].
Dostupné z:
<https://cs.khanacademy.org/computing/informatika-pocitace-a-internet/x8887af37e7f1189a:internet/x8887af37e7f1189a:site-a-jejich-propojovani/a/computer-networks-overview>
- Příspěvatelé Wikipedie, *Referenční model ISO/OSI* [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2025, Datum poslední revize 10. 09. 2025, 12:15 UTC, [citováno 29. 11. 2025]
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI&oldid=25202890>